1：8 颗小球一样重，1 颗更重，给一个天平，最少秤几次找出重的小球？

最少需要 2 次称重
第一次称重：将 8 颗小球分 A（3 颗）、B（3 颗）、C（2 颗）三组；A、B 组称重：
如果 A=B，那么更重的小球在 C 组
如果 A≠B，那么更重的小球的较重的一组（A or B）
第二次称重
如果更重的小球在 C 组，对 C 组两个小球称重即可找出更重的小球
如果更重的小球在 A or B 组，将该组其中两个小球拿出来称重，即可如第一次称重那样找到更重的小球

2 一副扑克牌平均分 3 堆，大小王出现在同一堆的概率？

一副扑克牌共 54 张，平均分 3 堆，则每堆 18 张，那么总的分配方式就是如下组合数
假设大小王同时出现在其中任一堆，那么在大小王已确定情况下分配方式就是
最终概率是：

一副扑克牌54张，现分成3等份每份18张，问大小王出现在同一份中的概率有多大？

解题思路：

总的可能分法：

$$M=(C54，18)*(C36，18)*(C18，18)$$

大小王在同一份的分法：

$$N=(C3，1)*(C52，16)*(C36，18)*(C18，18)$$

所以答案：

$$N/M=17/53$$

分母：一副扑克牌共 54 张，平均分 3 堆，则每堆 18 张，那么总的分配方式就是如下组合数。
分子：假设大小王同时出现在其中任一堆，那么在大小王已确定情况下分配方式就是
三堆选择一堆，大小王进入一堆，52 个选择 16 个，

3 往东一公里，往北一公里，往南一公里，回到出发点，请问这样的出发点在地球上有哪些？

在南极附近的某个维度圈，往南走一公里后，到达一个特别的维度，该纬度圈恰好长度是一公里，那么往东一公里就回到原点，此时再往北一公里就可以回到出发点。
地球仪上找三个点能够链接成一圈。

4 一个地方，生娃生到男孩就不生了，最多生 3 胎，问这个地方的男女比例

总共有四种可能：

5 ：A、B 两人掷硬币，正面 A 加一分，反面 B 加一分，先得 10 分获胜，目前 A 3 分，B 2 分，求 A 获胜的概率

利用动态规划来倒推，假设 a 是 A 的得分，b 是 B 的得分，P(a, b)是 A 得分 a 且 B 得分 b 的情况下 A 获胜的概率

6：两人轮流报数，每次只能报 1 或 2，把两人报的所有数加起来，谁报数后和是 10，谁就获胜，如果让你先报数，为了确保获胜，你第一次应该报什么数

这是一个典型的博弈问题。为了确保获胜，你需要控制游戏的节奏，使得在每一轮结束后，两人报数的总和达到特定的数字。在这个游戏中，目标是使得总和达到 10。
为了达到这个目标，你需要确保在每一轮结束后，两人报数的总和是 3 的倍数（因为 1 和 2 的和是 3，而 10 减去 3 的倍数会得到另一个 3 的倍数）。这样，无论对手报 1 还是 2，你都可以在下一轮报数时再次使总和回到 3 的倍数。最终，当总和达到 9 时，无论对手报 1 还是 2，你都可以报出剩下的数使总和达到 10 并获胜。
为了达到第一个 3 的倍数，你应该首先报 1。这样无论对手报 1 还是 2，你都可以在下一轮报出 2 或 1，使得总和回到下一个 3 的倍数。例如：
如果你先报 1，对手报 1，那么总和为 2，你可以报 2 使总和达到 4。
如果你先报 1，对手报 2，那么总和为 3，你可以报 2 使总和达到 5。
以此类推，无论对手如何报数，你都可以控制游戏的节奏，使得每轮结束后的总和是 3 的倍数。当总和达到 9 时，无论对手报 1 还是 2，你都可以报出剩下的数使总和达到 10 并获胜。因此，为了确保获胜，**你第一次应该报数 1**

7：两人轮流抛硬币，谁先抛出正面谁就赢，先抛的优势是多少 - 夸克一面

假设甲先投
一轮结束（意味着甲第一轮就抛出了正面）：
甲赢的概率是 1/2

两轮结束（甲负乙正）：
乙赢的概率是 1/2 * 1/2
三轮结束（甲负乙负甲正）：
甲赢的概率是 1/2 ** 1/2 ** 1/2
四轮结束（甲负乙负甲负乙正）：
乙赢的概率是 1/2 ** 1/2 ** 1/2* ** 1/2
依次递推，可以发现甲赢的概率*1/2=乙赢的概率，所以甲的优势就是乙的 2 倍

8：三人轮流抛硬币，abc 谁先抛出正面谁赢？请问三人概率是多少？

a:1/2
b: 1/2*1/2
c: 1/2*1/2*1/2
4:a=1/2*1/2*1/2*1/2
5:b=
p+p*1/2+p*1/4=1 => p=？
每个带入。

9：抛骰子，连续两次 6 则结束，要抛多少次？

https://blog.csdn.net/weixin_41888257/article/details/107595186

9-2： 投硬币连续两次是正面就停止，求投掷的次数的期望。

10：掷一枚不均匀的硬币，正面概率 0.7，反面概率是 0.3，如何高效获得一个概率 0.5 的事件？

f1:概率器，f1-f2 编码，00 01 10 11
其中 01 和 10 概率相等

11.红球 50 个，蓝球 50 个，放在两个盒子里，怎么放拿红球的概率最高？（阿里）

一个箱子放 1 个红球，另一个放 49 红球和 50 篮球，拿到红球概率=0.5+49/99 约等于 0.75。
单独放红球的盒子的概率是 0.5，另外放 49 个红球和 50 个篮球的盒子的概率是 0.5X[49/(49+50)]，两个盒子摸到红球合起来的概率就是 148/198，约为 0.75。

13.一副扑克 54 张，平均分成 2 份，求这 2 份都有 2 张 A 的概率？

先求分母：
54张牌，分成2份，每份应该27张。
第一步：我们从54张牌取27张，作为第一份，就是 $C(54,27)$
第二步：剩下的27张牌取27张，作为第二份，就是 $C(27,27)$

再求分子：
一副牌有4张A，50张非A的牌。
为了保证两份都要有2张A，在挑第一份的时候，应该先在4张A里面挑2个A，50张非A的牌里挑25个非A。然后第二份就是在剩下的2个A里挑选2个，25个非A里面挑25个非A。

第一步：从4张A里挑2张A，50张非A里挑25张，$C(4,2)*C(50,25)$
第二步：从2张A里挑2张A，25张非A里挑25张，$C(2,2)*C(25,25)$

```
C(4,2)*C(50,25)*C(2,2)*C(25,25) / (C(54,27)*(C27,27))
=(27*13)/(53*17)
=0.389567147614
```

14.一副扑克 54 张，平均分成 2 份（或者三份)，大小王在一份的概率？（阿里）

15.一副扑克(52 张，不含大小王)，抽出两张牌，一红一黑（不考虑先后顺序）的概率是多少？

第一次抽到红色的情况有 $C(1,26)$ 种,第二次抽到黑色的情况有 $C(1,26)$ 种,而总的情况有 $C(2,52)$ 种，所以用 $C(1,26)*C(1,26)/C(2,52)=26/51$ 。

概率方法：假设第一次抽到红色概率是1/2,第二次抽到黑色概率是26/51，所以用(1/2)*(26/51),又因为第一次有可能抽到黑色这一种情况，所以应该再乘2，故 $(1/2)*(26/51)*2=26/51$

17：抛硬币的次数：

抛一枚硬币，当出现连续的三次(或 k 次)正面向上的时候停止，抛硬币的次数期望是多少？
题目分析：
https://www.jianshu.com/p/9549b6b8059f

16.50 人的班级，至少两人同一天生日的概率是多少？

365天里选50天不同的生日，有 $C(50,365)$ 种选法，总共有 365^{50} 种生日选法，
$1-(C(50,\ 365)/365^{50})$

17.一个 5 升的瓶子，一个 4 升的瓶子，怎么弄出 3 升的水？

把 4l 倒满、然后倒进 5l、再把 4l 到满，再道进装着 4l 的 5l 瓶子、4l 剩下的就是 3l。
8-5=3？

18.64 匹马，8 个赛道。问最少比赛多少场，选出跑的最快的 4 匹马？（腾讯）

https://cloud.tencent.com/developer/article/1814671
第一轮： 8 场
首先，跑道最多允许 8 匹马同时比，那我们一定要最大程度地利用资源，每场比赛都要上满 8 匹马。
所以第一轮最简单，无脑 **将 64 匹马分为 8 组，每组 8 匹马比一场** 就好了，共计 8 场比赛。
本轮比赛之后，由于题目要求选出前 4 名，因此，每组比赛第 4 名之后的马直接淘汰，还剩 32 匹马。
第二轮：1 场
让上轮比赛中，每组第 1 名一起比赛 1 场，然后按照本轮比赛结果，选出前 4 组。
如果某个组的第一名都进不了前 4，那这个组剩下的马肯定也进不了前 4，直接整组淘汰即可。
排名第四的马所在的组为例，这个组的冠军最高也才第四名，那么这个组其他的马也是可以被淘汰的。同

理，可以淘汰更多的马，剩余 10 匹。
相加为=第一组 4+第二组 3+第三组 2+第四组 1=10 个马儿。
第三轮：1 场或者 2 场
接下来我们的目标是从 10 匹马中选出前 4 名，但一场比赛只能容纳 8 匹马，那好像至少还得比两场。
在无意中，冠军已经产生了，那就是组内组外都未尝败绩的那匹马，强中之强！
从剩余 9 匹马中选出第 2 - 4 名。
在还剩 9 匹马的时候，如果不任选 8 匹马比赛，而是先移除组 2 的冠军，让剩下 8 匹马赛一场。
如果这场比赛中，组 3 的冠军拿了第一，那么由于之前已经证明了组 2 的冠军强于组 3 的冠军，则前 4 名已经确定，只需要比 10 场。
如果它不是第一，那么还是要多比一场了。
因此正确答案是，最少需要 10 场，你做对了么？

19：岛上有 100 只老虎和 1 只羊，老虎可以吃草但是更愿意吃羊。假设 A:每次老虎吃完羊之后自己就变成了羊，假设 B:所有老虎都很聪明也很理性，它们都想活下去；请问这只羊会被吃吗？（字节）

https://blog.csdn.net/markszu/article/details/141569456

20.瓶子换饮料问题：1000 瓶饮料，3 个空瓶能换 1 瓶饮料，问最多喝多少饮料？

1000分为能被3整除的，和不能整除的。1000=999+1：999又可以换333瓶水，1可以先放着，等和后面换的凑成3的倍数，就可以接着换了（没换到也计入总数）。然后333瓶接着换...，结果为1499

写成程序分析如下
假设一开始有n瓶水，$f(n) = n/3 * 3 + f(n/3 + n\%3)$，当n<3，直接返回n

```
public int count(int n) {
    if (n < 3) return n;
    int m = n / 3 * 3;
    int t = n % 3 + n / 3;
    return m + count(t);
}
```

21.烧香/绳子问题，有两根不均匀的香，燃烧完都需要一个小时，问怎么确定 15 分钟的时长？

第一根香先点一端，第二根香在第一根香点燃时候同时把两端点燃，这样第二根香烧完是半小时，此时第一根香也剩半小时，在第二根香烧完的同时把第一根香的另外一端也点燃，那么从第二根香烧完到第一根香烧完的这段时间就是 15 分钟。

22.63 瓶药剂，1 瓶毒药，小白鼠喝了 3 天会死，一只小白鼠可以混合喝，问只剩 3 天，最少需要多少只小白鼠？

因为 $2^6 = 64 > 63$ 对每瓶药进行6位二进制编码，
拿6只小白鼠，每一只喂对应位置编码喂1的药，3天后死掉的小白鼠对应的位置编码都是1，即可确定这个数字。

63 个药，最多就是 63 个小白鼠喝 3 天。
2**6=64 去做编码
每个药做编码：000000 0000001 000010 ... 111111
6 只老鼠，每一只看编码，相当于给老鼠就是二进制，死的就是 1，没有死的老鼠就是 0。